上海大学 2012～2013 学年春季学期试卷（A 卷）

成绩	

课程名：概率论与数理统计 A 课程号：1014016 学分：5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人＿＿＿＿ 应试人学号＿＿＿＿ 应试人所在院系＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五
得分	10	15	10	57	8

一、是非题（本题共 2 分×5=10 分）

1、对任意两个事件 A 与 B，一定有 $(A\cup B)-B\subset A$。（ 对 ）

2、若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，则 $P(X=x)=f(x)$。（ 错 ）

3、如果 X 和 Y 都服从正态分布，那么 $X+Y$ 也一定服从正态分布。（ 错 ）

4、如果总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，要提高参数 μ 估计的置信度，同时又不降低估计的精度，就一定要加大样本容量。（ 对 ）

5、如果统计量 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的最大似然估计，则 $\hat{\theta}^2$ 也是 θ^2 的最大似然估计。（ 对 ）

二、填空题（每格 3 分，共计 15 分）

6、设事件 A，B 和 C 独立，且 $P((A)=0.2$，$P(B)=0.3$，$P(C)=0.4$，那么事件 $(A\cup B)-C$ 的概率为 $P(A\cup B-C)=P(A\bar{C})+P(B\bar{C})-P(AB\bar{C})=0.264$。

7、如果在罐中放入一球，该球是红色或黑色的可能性是相同的。再放入一个红球，随后从罐中任意选取一球，发现是红球。那么原来放入的是红球的概率为

$$P(A_1\,|\,A_2)=\frac{P(A_2\,|\,A_1)P(A_1)}{P(A_1)P(A_2\,|\,A_1)+P(\bar{A}_1)P(A_2\,|\,\bar{A}_1)}=\frac{1/2}{1/2+1/2\times1/2}=\frac{2}{3}。$$

8、如果随机变量 $X\sim N(-1,3)$，在 $c\neq0$ 时，随机变量 $Y=cX+d$ 服从的分布为 $N(d-c,3c^2)$。

9、设随机变量 $X\sim B(m,p)$，$Y\sim B(n,p)$（二项分布），且相互独立，则 $Z=X+Y$ 服从的分布为 $B(m+n,p)$，$E(XY)=EXEY=mnp^2$。

草 稿 纸

大学资料帮手

三、选择题（本题共 2 分×5=10 分）

10、对任意两个独立且发生概率均大于零的事件 A 和 B，不正确的是____B____。

(A) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 一定独立；　　(B) A 与 B 一定互不相容；

(C) A 与 $\overline{B}$ 一定独立；　　(D) $\overline{A}$ 与 B 一定独立。

11、函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\in[a,b]\\ 0, & x\notin[a,b]\end{cases}$ 是随机变量 X 的概率密度，则 $[a,b]$ 必须是____B____。

(A) $[-\frac{\pi}{2},0]$；　(B) $[\frac{\pi}{2},\pi]$；　(C) $[0,\pi]$；　(D) $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$。

12、随机变量 $X\sim F(n,m)$，即服从 F 分布。对 $0<\alpha<1$，不一定成立的是____C____。

(A) $\frac{1}{X}\sim F(m,n)$；　　(B) $F_{0.5}(m,n)=F_{0.5}(n,m)$；

(C) $F_{\alpha}(m,n)+F_{1-\alpha}(n,m)=1$；　　(D) $F_{\alpha}(m,n)=\frac{1}{F_{1-\alpha}(n,m)}$。

13、设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布，但不一定独立。那么结论一定正确的是____C____。

(A) $X+Y$ 服从正态分布；　　(B) X^2+Y^2 服从 χ^2 分布；

(C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布；　　(D) $\frac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布。

14、设离散型随机变量 X 与 Y 独立，且都服从相同的分布律。则一定成立的是____D____。

(A) $P(X=Y)=\frac{1}{2}$；　　(B) $P(X=Y)=1$；

(C) $P(X>Y)=P(X<Y)=\frac{1}{2}$；　　(D) $P(X>Y)=P(X<Y)$。

四、计算题：（共 57 分）

15、（本题共 10 分）两个盒子中各放了 10 只球，球的颜色都是一只红球九只黑球。现在从第一个盒中随机取出两球放入第二个盒中，然后再从第二个盒中随机抽取两球。

（1）第二次抽出的球是一红一黑的概率是多少？

（2）如果第二次抽出的球是一红一黑，则第一次抽取的球也是一红一黑的概率是多大？

解. 记 A_i 为事件“第 i 次取到一红一黑”。

（1） $P(A_1)=\frac{C_9^1}{C_{10}^2}=\frac{1}{5}$， $P(\overline{A}_1)=\frac{4}{5}$，（+2）

$P(A_2|A_1)=\frac{C_2^1C_{10}^1}{C_{12}^2}=\frac{10}{33}$， $P(A_2|\overline{A}_1)=\frac{C_{11}^1}{C_{12}^2}=\frac{1}{6}$。（+2 分）

$P(A_2)=P(A_2|A_1)P(A_1)+P(A_2|\overline{A}_1)P(\overline{A}_1)=\frac{32}{165}$。（+2 分）

（2） $P(A_1|A_2)=\frac{P(A_2|A_1)P(A_1)}{P(A_2)}=\frac{5}{16}$（2+2 分）

草　稿　纸

大学资料帮手

16、（本题共 15 分）设随机变量(X,Y)的联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$

且X与Y独立。

1）确定参数a和b； 2）计算$Z_1=X+Y$的分布律；3）计算$Z_2=\min\{X,Y\}$的分布律。

解 1）

$X \backslash Y$	-1	0	1	
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$	$a+\frac{28}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$	$b+\frac{48}{100}$
	$b+\frac{8}{100}$	$a+\frac{18}{100}$	$\frac{50}{100}$	

（+5 分）

独立性得，$b=\frac{12}{100}$，$a=\frac{12}{100}$。（+2 分）

2）

Z_1	-1	0	1	2
	$\frac{8}{100}$	$\frac{24}{100}$	$\frac{38}{100}$	$\frac{30}{100}$

（+4 分）

3）

Z_2	-1	0	1
	$\frac{20}{100}$	$\frac{50}{100}$	$\frac{30}{100}$

（+4 分）

17、（本题 10 分）设某种元器件的寿命$X \sim N(\mu,100^2)$。现在随机抽取 25 件元器件，测得其平均寿命为 950 小时。该种元器件的寿命超过 1000 小时才认为是合格的。由这些数据，对元器件的质量可作何种判断？（显著性水平取为$\alpha=0.05$）

（附注：$u_{0.05}=1.65$，$u_{0.025}=1.96$，

$t_{0.05}(25)=1.7081$，$t_{0.05}(24)=1.7109$，$t_{0.025}(25)=2.0595$，$t_{0.025}(24)=2.0639$）

解 检验问题：原假设H_0：$\mu\geq 1000$；备选假设$\mu<1000$。（+3 分）。

用$u-$检验法，拒绝域为$\{\bar{x}\,|\,\frac{\bar{x}-1000}{\sigma/\sqrt{n}}\leq -u_{\alpha}\}$，（+3 分）

这里，$n=25$，$\sigma=100$，$\alpha=0.05$。代入计算：$\frac{950-1000}{100/\sqrt{25}}=-2.5<-1.86$，（+2）。即在拒绝域内。因此拒绝原假设，认为产品不合格。（+2 分）

草 稿 纸

大学答案帮手

18、（本题 15 分）设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} cy, & 1\ge y\ge x\ge 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}。$$

（1） 确定常数c的值；

（2） 计算X的边际密度函数和数学期望；

（3） 计算$f_{Y|X}(y|x)$；

（4） 计算$P(X+Y<1)$的概率。

解 （1）$1=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dxdy=c\int_0^1 dx\int_x^1 xydy=\frac{c}{8}$，所以$c=8$（2+2 分）

（2）$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\begin{cases} 0, & x\notin(0,1) \\ \int_x^1 8xydy=4x(1-x^2), & x\in(0,1) \end{cases}$，

$EX=4\int_0^1 x^2(1-x^2)dx=\frac{8}{15}$，（2+2 分）。

（3）$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases} \frac{f(x,y)}{f_X(x)}, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}=\begin{cases} \frac{8y}{4(1-x^2)}, & 0<x<y<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$；（+3 分）；

（4）$P(X+Y<1)=\iint\limits_{x+y<1}f(x,y)dxdy=\int_0^{1/2}dx\int_x^{1-x}8xydy=\frac{1}{6}$（2+2 分）

19、（本题 7 分）设总体X的概率密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases} (\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}。$$

分别给出参数θ的矩估计和最大似然估计，此处$\theta>-1$。

解 矩估计：$EX=\int_0^1 x(\theta+1)x^{\theta}dx=\frac{\theta+1}{\theta+2}$，因此，$\hat{\theta}=\frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$（2+2 分）

最大似然估计：对数似然函数$\ln L(x_1,\dots,x_n;\theta)=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{k=1}^{n}\ln x_k$，（+2 分）

因此，$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(x_1,\dots,x_n;\theta)=\frac{n}{\theta+1}+\sum_{k=1}^{n}\ln x_k=0$，因此$\hat{\theta}=-\frac{n}{\sum_{k=1}^{n}\ln x_k}-1$（+1 分）

草 稿 纸

大学答案帮手

五、证明题（共8分）

20、（本题 8 分）如果 X 和 Y 是独立同分布的连续型随机变量，证明：

$$P(X\le Y)=\frac{1}{2}。$$

并举例说明，对离散型随机变量，结论不正确。

证 由于独立同分布，且是连续型随机变量，所以

$$P(X\le Y)=P(Y\ge X)=P(Y>X),$$

则由 $P(X\le Y)+P(Y>X)=1$，即得结论。(2+2+2 分)

对离散型分布，例如 $b(1,\frac{1}{2})$，上述结论不正确：$P(X\le Y)=\frac{3}{4}$。(+2 分)

草　稿　纸

大学答案帮手